

Ficha 1

Desenvolvimento de Software – Administração de Sistemas

Jorge Cardoso

a68727

Índice

O que entende por Virtualização?	3
Indique alguns tipos de Virtualização.....	3
Vantagens e Desvantagens da Virtualização.....	3
Vantagens da Virtualização	3
Desvantagens da Virtualização	3
Indique por palavras suas o que entende por Hipervisor (hypervisor), indique os 2 tipos e diferenças entre eles.	4
Identifique e explique os diferentes tipos de redes virtuais (virtual network) suportados na VMware Workstation.	4

O que entende por Virtualização?

A virtualização de computador é uma tecnologia que utiliza software para criar camadas de abstração sobre o hardware físico, permitindo simular múltiplos computadores virtuais (máquinas virtuais ou VMs) num único servidor ou PC.

Indique alguns tipos de Virtualização.

Os tipos principais incluem virtualização de servidores, desktop (VDI), aplicações, rede e armazenamento.

Vantagens e Desvantagens da Virtualização.

Vantagens da Virtualização:

- Melhor aproveitamento do hardware: Consolidação de servidores físicos, reduzindo a ociosidade.
- Redução de Custos: Economia em infraestrutura física, energia elétrica e refrigeração.
- Flexibilidade e Escalabilidade: Facilidade em criar, modificar e mover máquinas virtuais (VMs) conforme a necessidade.
- Ambiente de Testes Seguro: Permite testar aplicações ou SOs sem comprometer a máquina principal.
- Recuperação de Desastres: Simplifica backups e migração de servidores.

Desvantagens da Virtualização:

- **Sobrecarga (Overhead):** A camada de software (Hypervisor) consome recursos de CPU e RAM, podendo causar lentidão se mal dimensionada.
- **Ponto Único de Falha:** Se o servidor físico (host) falhar, todas as VMs nele dependentes param.
- **Complexidade Técnica:** Exige maior conhecimento especializado para gestão e configuração.
- **Segurança:** Riscos se problemas no hypervisor forem explorados, comprometendo múltiplas VMs.

- **Desempenho limitado:** Não indicado para aplicações extremamente pesadas que exigem acesso direto e total ao hardware.

Indique por palavras suas o que entende por Hypervisor (hypervisor), indique os 2 tipos e diferenças entre eles.

Um **hipervisor** é um software especializado que permite executar várias máquinas virtuais (VMs) num único computador físico, partilhando os seus recursos (CPU, memória, armazenamento) de forma controlada e isolada. Ele funciona como uma camada entre o hardware e os sistemas operativos convidados, garantindo que cada VM acredita ter o seu próprio computador dedicado.

Existem 2 tipos de hipervisores sendo um o **Bare-metal** que tem mais desempenho, é mais seguro e estável, porém mais difícil de configurar e o outro sendo o **Hosted** que tem uma performance pior é mais fácil de configurar e instalar porém menos eficiente.

Identifique e explique os diferentes tipos de redes virtuais (virtual network) suportados na VMware Workstation.

- Bridged (VMnet0) — A VM liga-se diretamente à rede física, recebendo um IP do mesmo router que o host. Funciona como um computador real na rede.
- NAT (VMnet8) — A VM usa a ligação do host para aceder à Internet através de tradução de endereços. Tem Internet, mas não é acessível a partir da rede externa.
- Host-Only (VMnet1) — Rede privada entre host e VMs, sem acesso à Internet. Totalmente isolada da rede física.
- Custom VMnet — Redes adicionais criadas pelo utilizador, podendo ser NAT, Bridged ou Host-Only, usadas para topologias mais complexas.
- LAN Segment — Rede completamente isolada, onde só comunicam VMs dentro do mesmo segmento. Não tem ligação ao host nem à Internet.